

詳細設計書

前提条件

- 利用者、蔵書の情報、申請の内容はデータベースで管理する
 - 利用者情報、蔵書情報の入力はバーコードを用いて行う

データ定義

- アカウント情報

名前	説明
ログインID	利用者用、スタッフ、アドミンそれぞれのアカウントが持つ固有のID データベースでは主キーとして扱う
パスワード	アカウントでのログイン時に入力が必要なパスワード

- 利用者情報

名前	説明
利用者ID	利用者登録時に一意に割り当てられる値 データベースでは主キーとして扱う
氏名	利用者の氏名
生年月日	利用者の生年月日
性別	利用者の性別 男性、女性、その他から利用者が選択する
電話番号	利用者の電話番号
メールアドレス	利用者のメールアドレス
住所	利用者の住所

- 蔵書情報

名前	説明
蔵書ID	蔵書登録時に一意に割り当てられる値 データベースでは主キーとして扱う
タイトル	蔵書のタイトル
ジャンル	蔵書のジャンル あらかじめ設定されているリストのものから選択する
著者名	蔵書の著者名
あらすじ	蔵書のあらすじ

名前	説明
棚番	蔵書が置かれている本棚の場所を示す番号
貸出利用者ID	蔵書を借りている利用者の利用者ID 利用者情報の利用者IDを参照する 借りている利用者がいない場合は0になる
予約利用者ID	蔵書を予約している利用者の利用者ID 利用者情報の利用者IDを参照する 予約している利用者がいない場合は0になる

- 貸出申請

名前	説明
蔵書ID	申請が行われた蔵書の蔵書ID 最大3冊分の蔵書IDを持つ
蔵書タイトル	申請が行われた蔵書の蔵書タイトル 最大3冊分の蔵書タイトルを持つ
利用者ID	申請を行った利用者の利用者ID 申請時間と合わせて複合主キーとして扱う
申請時間	申請が行われた時間 時間、分、秒を記録 利用者IDと合わせて複合主キーとして扱う

- 返却申請

名前	説明
蔵書ID	申請が行われた蔵書の蔵書ID 1冊分の蔵書IDを持つ
蔵書タイトル	申請が行われた蔵書の蔵書タイトル 1冊分の蔵書タイトルを持つ
利用者ID	申請を行った利用者の利用者ID 申請時間と合わせて複合主キーとして扱う
申請時間	申請が行われた時間 時間、分、秒を記録 利用者IDと合わせて複合主キーとして扱う

- 予約申請

名前	説明
蔵書ID	申請が行われた蔵書の蔵書ID 1冊分の蔵書IDを持つ

名前	説明
蔵書タイトル	申請が行われた蔵書の蔵書タイトル 1冊分の蔵書タイトルを持つ
利用者ID	申請を行った利用者の利用者ID 申請時間と合わせて複合主キーとして扱う
申請時間	申請が行われた時間 時間、分、秒を記録 利用者IDと合わせて複合主キーとして扱う

バリデーション定義

ログインID・パスワード

名前	種類	制約
ログインID	半角英数字	8文字以上16文字以下
パスワード	半角英数字 一部記号（- _ .）	8文字以上32文字以下 大文字、小文字、数字、記号のうち3種類以上使用する必要がある

蔵書情報

名前	種類	制約
蔵書ID	半角数字	8桁の数字
棚番	半角英数字	8桁の数字
タイトル	全半角文字	1文字以上100文字以下
著者名	全半角文字	1文字以上100文字以下
ジャンル	全半角文字	1文字以上30文字以下
貸出状況	アイコン	○：未貸出 △：貸出中、予約可 ×：貸出中、予約不可 -：貸出不可、予約不可

利用者情報

名前	種類	制約
氏名	全半角文字	1文字以上100文字以下
生年月日	半角数字	8桁 西暦4桁＋月日4桁 例：2002年10月5日の場合は20021005
性別	全角文字	男性、女性、その他から選択

名前	種類	制約
電話番号	半角数字	8文字以上15文字以下
メールアドレス	半角英数字 一部記号 (- _ . @)	ローカルパート：64文字以内 ドメイン：255文字以内 ローカルパート先頭に記号は使用できない
住所	全半角英数字 記号 (- のみ)	100文字以内
利用者ID	半角数字	8桁の数字 8桁すべてが0のIDは使用できない

画面設計

ログイン用画面

ログイン画面(C001)

- 画面内項目

名前	項目
ログインID入力テキストボックス	テキストボックス
パスワード入力テキストボックス	テキストボックス
ログインボタン	ボタン

利用者向け画面、スタッフ向け画面共通

- バーコード読み取りポップアップ

名前	項目
閉じるボタン	ボタン

- このポップアップからの遷移時の出力
 - バーコードで読み込んだ利用者または蔵書の情報

利用者向け画面

ホーム（利用者用）画面(U001)

- 画面内項目

名前	項目
蔵書一覧ボタン	ボタン
返却申請ボタン	ボタン

名前	項目
ログアウトボタン	ボタン

ログアウト用ポップアップ

- 画面内項目

名前	項目
ログインID入力テキストボックス	テキストボックス
パスワード入力テキストボックス	テキストボックス
ログアウトボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

蔵書一覧（利用者用）画面(U002)

- この画面に遷移時の入力
 - データベースから取得した蔵書の情報
- 画面内項目

名前	項目
蔵書情報（タイトル・著者名）	テキスト
貸出・予約チェックボックス	チェックボックス
貸出・予約一覧表示フィールド	フィールド
詳細ボタン	ボタン
更新ボタン	ボタン
貸出ボタン	ボタン
予約ボタン	ボタン
検索ワード入力ボタン	ボタン

蔵書検索ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
タイトルテキストボックス	テキストボックス
著者名テキストボックス	テキストボックス
ジャンルプルダウン	プルダウン

名前	項目
検索ボタン	ボタン

蔵書詳細ポップアップ

- このポップアップの表示時の入力
 - 選択された蔵書の情報
- ポップアップ内項目

名前	項目
蔵書情報	テキスト
閉じるボタン	ボタン

貸出申請ポップアップ

- このポップアップの表示時の入力
 - 表示前に読み込んだ利用者の情報
- ポップアップ内項目

名前	項目
申請利用者ID	テキスト
申請利用者氏名	テキスト
蔵書情報	テキスト
貸出申請ボタン	ボタン
再選択ボタン	ボタン

予約申請ポップアップ

- このポップアップの表示時の入力
 - 表示前に読み込んだ利用者の情報
- ポップアップ内項目

名前	項目
申請利用者ID	テキスト
申請利用者氏名	テキスト
蔵書情報	テキスト

名前	項目
予約申請ボタン	ボタン
再選択ボタン	ボタン

返却申請画面(U003)

- この画面に遷移時の入力
 - 遷移時に読み込んだ利用者の情報
- 画面内項目

名前	項目
蔵書名	テキスト
蔵書選択チェックボックス	チェックボックス
返却ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

スタッフ向け画面

ホーム（スタッフ用）画面(S001)

- 画面内項目

名前	項目
返却申請一覧ボタン	ボタン
貸出申請一覧ボタン	ボタン
蔵書一覧ボタン	ボタン
予約一覧ボタン	ボタン
ログアウトボタン	ボタン

蔵書一覧（スタッフ用）画面(S002)

- 画面内項目

名前	項目
蔵書情報	テキスト
貸出日	テキスト
返却日	テキスト
貸出者の利用者ID	テキスト

名前	項目
予約者の利用者ID	テキスト
登録ボタン	ボタン
削除ボタン	ボタン
検索ワード入力ボタン	ボタン

蔵書詳細ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
蔵書情報	テキスト
貸出日	テキスト
返却期日	テキスト
貸出者の利用者ID	テキスト
予約者の利用者ID	テキスト
戻るボタン	ボタン

蔵書削除ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
削除ボタン	ボタン
再選択ボタン	ボタン

蔵書検索ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
タイトルテキストボックス	テキストボックス
著者名テキストボックス	テキストボックス
貸出者の利用者ID	テキスト
貸出日	テキスト
ジャンルプルダウン	プルダウン
検索ボタン	ボタン

蔵書登録画面(S003)

- 画面内項目

名前	項目
タイトルテキストボックス	テキストボックス
著者名テキストボックス	テキストボックス
ジャンルプルダウン	プルダウン
棚番テキストボックス	テキストボックス
あらすじテキストボックス	テキストボックス

貸出申請一覧画面(S004)

- 画面内項目

名前	項目
蔵書情報	利用者ID
貸出申請日時	テキスト
貸出処理ボタン	ボタン
ページ切り替えボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

貸出処理画面(S005)

- 画面内項目

名前	項目
利用者ID	テキスト
貸出蔵書一覧	テキスト
読み込み蔵書一覧	テキスト
蔵書バーコード読み込みボタン	ボタン
貸出処理ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

返却申請一覧画面(S006)

- 画面内項目

名前	項目
蔵書情報	利用者ID
返却申請日時	テキスト
貸出日時	テキスト
返却処理ボタン	ボタン
ページ切り替えボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

返却処理画面(S007)

- 画面内項目

名前	項目
利用者ID	テキスト
貸出蔵書一覧	テキスト
読み込み蔵書一覧	テキスト
蔵書バーコード読み込みボタン	ボタン
返却処理ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

予約一覧画面(S008)

- 画面内項目

名前	項目
蔵書ID	テキスト
タイトル	テキスト
利用者ID	テキスト
予約申請日時	テキスト
予約日時	テキスト
返却済みフラグ	アイコン
予約キャンセルボタン	ボタン
貸出処理ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

予約キャンセル画面(S009)

- この画面に遷移時の入力
 - 読み込んだ利用者カードの予約情報
- 画面内項目

名前	項目
蔵書ID	テキスト
タイトル	テキスト
利用者ID	テキスト
予約日時	テキスト
キャンセルボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

アドミン向け画面

利用者一覧画面(A001)

- 画面内項目

名前	項目
利用者情報	テキスト
詳細ボタン	ボタン
削除ボタン	ボタン
登録ボタン	ボタン
ページ切り替えボタン	ボタン
ログアウトボタン	ボタン

利用者詳細ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
詳細ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

利用者削除確認ポップアップ

- ポップアップ内項目

名前	項目
はいボタン	ボタン
いいえボタン	ボタン

利用者登録画面(A002)

- 画面内項目

名前	項目
氏名テキストボックス	テキストボックス
生年月日テキストボックス	テキストボックス
性別テキストボックス	テキストボックス
電話番号テキストボックス	テキストボックス
メールアドレステキストボックス	テキストボックス
住所テキストボックス	テキストボックス
登録完了ボタン	ボタン
戻るボタン	ボタン

処理フロー

ログイン画面(C001)

ログインボタン押下時

- 入力：入力されたログインID・パスワード
- 処理：
 - 入力されたログインID・パスワードが利用者用のログインID・パスワードと一致している場合
 - 利用者向け画面へ遷移
 - 入力されたログインID・パスワードがスタッフ用のログインID・パスワードと一致している場合
 - スタッフ向け画面へ遷移
 - 入力されたログインID・パスワードがアドミン用のログインID・パスワードと一致している場合
 - アドミン向け画面へ遷移
 - 入力されたログインID・パスワードがどのアカウントとも一致していない場合
 - 画面にエラー文「ログインID、またはパスワードが違います」と表示
 - 入力されたログインID・パスワードを破棄し、再度入力を求める

- 出力：なし

利用者向け画面

ホーム（利用者用）画面(U001)

- 蔵書一覧ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから蔵書の情報（ジャンル降順かつ、あいうえお順）を最大10件取得
 - 蔵書一覧(利用者用)画面(U002)へ遷移
 - 出力：取得した蔵書の情報
- 返却申請ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者カード読み込み用のバーコード読み込みポップアップを表示
 - 出力：なし
- ログアウトボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ログアウト用ポップアップを表示する
 - 出力：なし

ログアウト用ポップアップ

- ログアウトボタン押下時
 - 入力：入力されたログインID・パスワード
 - 処理
 - 入力されたログインID・パスワードが利用者用のログインID・パスワードと一致している場合
 - ログイン画面(C001)へ遷移
 - 入力されたログインID・パスワードが一致していない場合
 - 画面にエラー文「ログインID、またはパスワードが違います」と表示
 - 入力されたログインID・パスワードを破棄し、再度入力を求める

- 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（返却申請ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - 返却申請画面(U003)へ遷移
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください」と表示する
 - 出力：なし
- 閉じるボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ポップアップ表示を削除
 - 出力：なし

蔵書一覧（利用者用）画面(U002)

- 蔵書一覧（利用者用）画面(U002)遷移時
 - 入力：取得した蔵書の情報
 - 処理：
 - 蔵書の情報を一覧で表示（表示される順番はジャンル順の降順、その中であいうえお順の降順）
 - 蔵書情報と貸出・予約チェックボックス、詳細ボタンを表示
 - タイトル、著者名、あらすじのいずれかが10文字以上の場合
 - 10文字を超過するものは10文字のみ画面に表示
 - 貸出利用者IDと予約利用者IDが0の場合
 - 貸出状況のアイコンを「○」で表示
 - 予約利用者IDのみが0の場合

- 貸出状況のアイコンを「△」で表示
 - 貸出利用者IDと予約利用者IDが0でない場合
 - 貸出状況のアイコンを「×」で表示
 - 本が貸し出せず、予約もできない場合
 - 貸出状況のアイコンを「-」で表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 出力：なし
- 貸出・予約チェックボックス押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - チェックボックスがチェックが付いていない状態のとき
 - チェックボックスをチェックが付いた状態にする
 - 貸出・予約一覧フィールドに選択した蔵書情報、詳細ボタン、チェックボックスを表示
 - チェックボックスがチェックが付いている状態のとき
 - チェックボックスをチェックが付いていない状態にする
 - 貸出・予約一覧フィールドにある蔵書情報、詳細ボタン、チェックボックスの表示を削除
 - 出力：なし
- 詳細ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 蔵書詳細ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 更新ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから蔵書の情報（ジャンル降順かつ、あいうえお順）を最大10件取得
 - 蔵書一覧（利用者用）画面(U002)を表示

- 出力：なし
- 貸出ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者カード読み込み用のバーコード読み込みポップアップを表示
 - 貸出申請ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 予約ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者カード読み込み用のバーコード読み込みポップアップを表示
 - 予約申請ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 検索ワード入力ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 蔵書検索ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ホーム（利用者用）画面(U001)に遷移
 - 出力：なし
- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番下蔵書の情報の次にくる蔵書の情報から最大10件分の蔵書の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報を画面に表示

- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番上の蔵書の情報の前にくる蔵書の情報から最大10件分の蔵書の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている予約の情報のうち新しいものから順に画面に表示される予約申請が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除

○ 出力：なし

蔵書詳細ポップアップ

- 入力：なし
- 処理：
 - 蔵書一覧ボタンや更新ボタンを押下した際にデータベースから取得してきた蔵書情報を表示
- 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（貸出ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出申請ポップアップを表示
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください」と表示する
- 出力：なし

貸出申請ポップアップ

- 貸出申請ポップアップ表示時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者ID、申請利用者氏名、蔵書情報、貸出申請ボタン、再選択ボタンをポップアップに表示
 - タイトル・著者名・あらすじが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 貸出申請ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者が貸出中の蔵書の冊数と貸出申請を行う蔵書の冊数の合計が3冊以下の場合
 - チェックボックスにチェックがついている蔵書を対象に貸出申請を作成
 - ポップアップの表示を削除
 - 申請利用者が貸出中の蔵書の冊数と貸出申請を行う蔵書の冊数の合計が3冊を超過している場合
 - 「蔵書の貸出数の上限を超過しています。再選択してください。」というメッセージを表示
 - 出力：
 - 貸出申請が作成されている場合は貸出申請の情報をデータベースに送信
- 再選択ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 貸出申請ポップアップの表示を削除
 - 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（予約ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：

- 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出申請ポップアップを表示
- 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください。」と表示する

予約申請ポップアップ

- 予約申請ポップアップ表示時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者ID、申請利用者氏名、蔵書情報、予約申請ボタン、再選択ボタンをポップアップに表示
 - タイトル・著者名・あらすじが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 予約申請ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者がすでに予約している蔵書がない場合
 - チェックボックスにチェックがついている蔵書を対象に予約申請を作成
 - ポップアップの表示を削除
 - 申請利用者がすでに予約している蔵書がある場合
 - 「蔵書の予約数の上限を超過しています。再選択してください。」というメッセージを表示
 - 出力：
 - 貸出申請が作成されている場合は貸出申請の情報をデータベースに送信
- 再選択ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 予約申請ポップアップの表示を削除

- 出力：なし

蔵書検索ポップアップ

- 蔵書検索ポップアップ表示時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - タイトルテキストボックス、著者名テキストボックス、ジャンルプルダウン、検索ボタンをポップアップに表示
 - 出力：なし
- タイトルテキストボックスへの文字入力時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 文字数が100文字を超過した場合
 - 「これ以上入力できません。」と表示し、文字入力が行えないようにする
 - 出力：なし
- 著者名テキストボックスへの文字入力時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 文字数が100文字を超過した場合
 - 「これ以上入力できません。」と表示し、文字入力が行えないようにする
 - 出力：なし
- ジャンルプルダウン選択時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ジャンルの項目一覧を表示
 - ジャンルの項目押下時
 - 押下した項目を保存
 - 出力：なし
- 検索ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：

- タイトルテキストボックス、著者名テキストボックスへの入力、ジャンルプルダウンの選択いずれかがある場合
 - すべてを満たした蔵書を検索
 - 蔵書検索ポップアップを閉じる
- タイトルテキストボックス、著者名テキストボックスへの入力、ジャンルプルダウンの項目選択がない場合
 - 蔵書検索ポップアップを閉じる

返却申請画面(U003)

- 蔵書選択チェックボックス押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - チェックボックスにチェックがついていない場合
 - チェックボックスをチェックがついた状態にする
 - チェックボックスにチェックがついている場合
 - チェックボックスをチェックがついていない状態にする
 - 出力：なし
- 返却ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - チェックボックスにチェックがついている蔵書を対象に返却申請を作成
 - 出力：
 - 作成した返却申請の内容をデータベースに送信
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ホーム（利用者用）画面(U001)に遷移
 - 出力：なし

スタッフ向け画面

ホーム（スタッフ用）画面(S001)

- 蔵書一覧ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから蔵書の情報（ジャンル降順かつ、あいうえお順）を最大10件取得
 - 蔵書一覧（スタッフ用）画面(S002)へ遷移
 - 出力：なし
- 予約一覧ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから予約申請の情報を古い順から最大10件取得
 - 予約一覧画面(S008)へ遷移
 - 出力：取得した蔵書の情報
- 貸出申請一覧ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから貸出申請の情報を古い順から最大10件取得
 - 貸出申請一覧画面(S004)へ遷移
 - 出力：取得した申請の情報
- 返却申請一覧ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから返却申請の情報を古い順から最大10件取得
 - 返却申請一覧画面(S006)へ遷移
 - 出力：取得した申請の情報
- ログアウトボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ログイン画面(C001)に遷移
 - 出力：なし

蔵書一覧（スタッフ用）画面(S002)

- 蔵書一覧（スタッフ用）画面(S002)遷移時
 - 入力：取得した蔵書の情報
 - 処理：
 - 蔵書の情報を一覧で表示（表示される順番はジャンル順の降順、その中であいうえお順の降順）
 - 蔵書情報と貸出・予約チェックボックス、詳細ボタンを表示
 - タイトル、著者名、あらすじのいずれかが10文字以上の場合
 - 10文字を超過するものは10文字のみ画面に表示
 - 貸出利用者IDと予約利用者IDが0の場合
 - 貸出状況のアイコンを「○」で表示
 - 予約利用者IDのみが0の場合
 - 貸出状況のアイコンを「△」で表示
 - 貸出利用者IDと予約利用者IDが0でない場合
 - 貸出状況のアイコンを「×」で表示
 - 本が貸し出せず、予約もできない場合
 - 貸出状況のアイコンを「-」で表示
 - 貸出日を表示
 - 貸出利用者IDが0でない場合
 - 貸出日を表示
 - 貸出利用者IDが0でない場合
 - 貸出日を「-」で表示
 - 返却期日を表示
 - 貸出利用者IDが0でない場合
 - 返却期日が休館日でない場合
 - 「貸出日+14日」を表示
 - 返却期日が休館日の場合
 - 「貸出日+14日」の次の営業日を表示
 - 貸出利用者IDが0の場合
 - 「-」で表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示

- 出力：なし
- 詳細ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 蔵書詳細ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 更新ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - データベースから蔵書の情報（ジャンル降順かつ、あいうえお順）を最大10件取得
 - 蔵書一覧（スタッフ用）画面(S002)を表示
 - 出力：なし
- 検索ワード入力ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 蔵書検索ポップアップを表示
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - ホーム（スタッフ用）画面(S001)に遷移
 - 出力：なし
- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番下蔵書の情報の次にくる蔵書の情報から最大10件分の蔵書の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報を画面に表示

- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
 - 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番上の蔵書の情報の前にくる蔵書の情報から最大10件分の蔵書の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている予約の情報のうち新しいものから順に画面に表示される予約申請が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
- 出力：なし

蔵書詳細ポップアップ

- 入力：なし
- 処理：
 - 蔵書一覧ボタンや更新ボタンを押下した際にデータベースから取得してきた蔵書情報を表示
- 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（貸出ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出申請ポップアップを表示
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください」と表示する
- 出力：なし

貸出申請ポップアップ

- 貸出申請ポップアップ表示時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者ID、申請利用者氏名、蔵書情報、貸出申請ボタン、再選択ボタンをポップアップに表示
 - タイトル・著者名・あらすじが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 貸出申請ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者が貸出中の蔵書の冊数と貸出申請を行う蔵書の冊数の合計が3冊以下の場合
 - チェックボックスにチェックがついている蔵書を対象に貸出申請を作成
 - ポップアップの表示を削除
 - 申請利用者が貸出中の蔵書の冊数と貸出申請を行う蔵書の冊数の合計が3冊を超過している場合
 - 「蔵書の貸出数の上限を超過しています。再選択してください。」というメッセージを表示
 - 出力：
 - 貸出申請が作成されている場合は貸出申請の情報をデータベースに送信
- 再選択ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 貸出申請ポップアップの表示を削除
 - 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（予約ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：

- 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出申請ポップアップを表示
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください。」と表示する
- 出力：なし

予約申請ポップアップ

- 予約申請ポップアップ表示時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者ID、申請利用者氏名、蔵書情報、予約申請ボタン、再選択ボタンをポップアップに表示
 - タイトル・著者名・あらすじが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 予約申請ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 申請利用者がすでに予約している蔵書がない場合
 - チェックボックスにチェックがついている蔵書を対象に予約申請を作成
 - ポップアップの表示を削除
 - 申請利用者がすでに予約している蔵書がある場合
 - 「蔵書の予約数の上限を超過しています。再選択してください。」というメッセージを表示
 - 出力：
 - 貸出申請が作成されている場合は貸出申請の情報をデータベースに送信
- 再選択ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：

- 予約申請ポップアップの表示を削除

- 出力：なし

蔵書検索ポップアップ

- 蔵書検索ポップアップ表示時

- 入力：なし

- 処理：

- タイトルテキストボックス、著者名テキストボックス、ジャンルプルダウン、検索ボタンをポップアップに表示

- 出力：なし

- タイトルテキストボックスへの文字入力時

- 入力：なし

- 処理：

- 文字数が100文字を超過した場合
 - 「これ以上入力できません。」と表示し、文字入力が行えないようにする

- 出力：なし

- 著者名テキストボックスへの文字入力時

- 入力：なし

- 処理：

- 文字数が100文字を超過した場合
 - 「これ以上入力できません。」と表示し、文字入力が行えないようにする

- 出力：なし

- ジャンルプルダウン選択時

- 入力：なし

- 処理：

- ジャンルの項目一覧を表示
 - ジャンルの項目押下時
 - 押下した項目を保存

- 出力：なし

- 検索ボタン押下時

- 入力：なし

- 処理：
 - タイトルテキストボックス、著者名テキストボックスへの入力、ジャンルプルダウンの選択いずれかがある場合
 - すべてを満たした蔵書を検索
 - 蔵書検索ポップアップを閉じる
 - タイトルテキストボックス、著者名テキストボックスへの入力、ジャンルプルダウンの項目選択がない場合
 - 蔵書検索ポップアップを閉じる
- 出力：なし

貸出申請一覧画面(S004)

- 貸出申請一覧画面(S004)に遷移時
 - 入力：取得した申請の情報
 - 処理：
 - 申請の内容を一覧で表示
 - 蔵書IDとタイトル、利用者ID、申請日時、貸出処理ボタン、戻るボタンを表示
 - タイトルが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 出力：なし
- 貸出処理ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者バーコード読み込みポップアップを表示
 - 出力：選択された申請の情報
- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合

- 現在画面に表示されている一番古い貸出申請の次に古い予約申請から最大10件分の貸出申請の情報をデータベースから取得
- 取得した情報を画面に表示
- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番新しい貸出申請の次に新しい貸出申請から最大10件分の貸出申請の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている貸出申請の情報のうち新しいものから順に画面に表示される貸出申請が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除

- 出力：なし

- 戻るボタン押下時

- 入力：なし
- 処理：ホーム（スタッフ用）画面(S001)に遷移
- 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（貸出処理ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時

- 入力：なし
- 処理：
 - 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出処理画面に遷移
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください」と表示する

- 出力：読み込んだ利用者の貸出申請の情報

貸出処理画面(S005)

- 貸出処理画面(S005)に遷移時
 - 入力：選択された申請の情報
 - 処理：
 - 申請内容を画面に表示する
 - 表示する蔵書のタイトルが10文字を超える場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 蔵書バーコード読み込みボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - すでに読み込まれている蔵書が3冊ある場合
 - 「すでに3冊読み込まれています」と表示
 - 読み込まれている蔵書が3冊無い場合
 - 蔵書バーコード読み込みポップアップを表示
 - 出力：なし
- 貸出処理ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 読み込まれた蔵書がある場合
 - 申請された蔵書と読み込んだ蔵書の情報がすべて一致している場合
 - 読み込まれた蔵書データベースの情報の貸出利用者IDを申請者の利用者IDに変更
 - 現在処理を行っている申請を削除
 - 貸出申請一覧画面に遷移
 - 申請された蔵書と読み込んだ蔵書の情報が一致していない場合
 - 画面に「読み込んだ情報と申請内容が違います。再度蔵書を読み込んでください」と表示
 - 読み込んだ蔵書の情報を削除

- 読み込まれた蔵書が無い場合
 - 「蔵書バーコードを読み込んでください」と表示
- 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：貸出申請一覧画面に遷移
 - 出力：なし

返却申請一覧画面(S006)

- 返却申請一覧画面(S006)に遷移時
 - 入力：取得した申請の情報
 - 処理：
 - 申請の内容を一覧で表示
 - 蔵書IDとタイトル、利用者ID、申請日時、返却処理ボタン、戻るボタンを表示
 - タイトルが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
- 返却処理ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 返却処理画面(S007)へ遷移
 - 出力：選択された申請の情報
- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番古い返却申請の次に古い返却申請から最大10件分の返却申請の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報を画面に表示

- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
- 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
- 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番新しい返却申請の次に新しい返却申請から最大10件分の返却申請の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている申請の情報のうち新しいものから順に画面に表示される返却申請が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
- 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：ホーム（スタッフ用）画面(S001)に遷移
 - 出力：なし

バーコード読み込みポップアップ（返却処理ボタン押下時）

- 利用者カード読み込み時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 正しい利用者カードが読み込まれた場合
 - 読み込まれた利用者の情報をデータベースから取得
 - バーコード読み込みポップアップの表示を削除
 - 貸出処理画面に遷移
 - 不正なバーコードを読み込み、または読み込みに失敗した場合
 - ポップアップ内に「読み込みに失敗しました。正しいバーコードを読み込んでください」と表示する
 - 出力：読み込んだ利用者の返却申請の情報

返却処理画面(S007)

- 返却処理画面(S007)に遷移時
 - 入力：選択された申請の情報
 - 処理：
 - 申請内容を画面に表示する
 - 表示する蔵書のタイトルが10文字を超える場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 出力：なし
- 蔵書バーコード読み込みボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - すでに読み込まれている蔵書がある場合
 - 「すでに蔵書が読み込まれています」と表示
 - 読み込まれている蔵書が無い場合
 - 蔵書バーコード読み込みポップアップを表示
 - 出力：なし
- 返却処理ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 読み込まれた蔵書がある場合
 - 申請された蔵書と読み込んだ蔵書の情報がすべて一致している場合
 - 読み込まれた蔵書データベースの情報の貸出利用者IDを0に変更
 - 現在処理を行っている申請を削除
 - 返却申請一覧画面に遷移
 - 申請された蔵書と読み込んだ蔵書の情報が一致していない場合
 - 画面に「読み込んだ情報と申請内容が違います。再度蔵書を読み込んでください」と表示
 - 読み込んだ蔵書の情報を削除
 - 読み込まれた蔵書が無い場合
 - 「蔵書バーコードを読み込んでください」と表示
 - 出力：なし

- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：返却申請一覧画面(S006)に遷移
 - 出力：なし

予約一覧画面(S008)

- 予約一覧画面(S008)に遷移時
 - 入力：取得した申請の情報
 - 処理：
 - 申請の内容を一覧で表示
 - 蔵書IDとタイトル、利用者ID、申請日時、予約キャンセルボタン、貸出処理ボタンを表示
 - タイトルが10文字以上の場合
 - 10文字のみ画面に表示
 - 蔵書がすでに返却済みの場合
 - 返却済みフラグをマークをつけた状態で表示
 - 蔵書がまだ返却されていない場合
 - 返却済みフラグをマークをつけていない状態で表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 出力：なし
- 予約キャンセルボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 予約キャンセル画面(S009)に遷移
 - 出力：選択された申請の情報
- 貸出処理ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者バーコード読み込みポップアップを表示
 - 出力：選択された申請の情報

- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番古い予約の次に古い予約申請から最大10件分の予約申請の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報を画面に表示
 - 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
 - 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番新しい予約の次に新しい予約申請から最大10件分の予約申請の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている予約の情報のうち新しいものから順に画面に表示される予約申請が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：ホーム（スタッフ用）画面(S001)に遷移
 - 出力：なし

予約キャンセル画面(S009)

- 予約キャンセル画面(S009)に遷移時
 - 入力：選択された予約の情報
 - 処理：
 - 予約内容を画面に表示する
 - 表示する蔵書のタイトルが10文字を超える場合

- 10文字のみ画面に表示

- 予約キャンセルボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 該当蔵書の予約利用者IDを0に変更
 - 予約申請の内容をデータベースから削除
 - 予約一覧画面(S008)へ遷移
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：
 - 処理：
 - 予約一覧画面(S008)へ遷移
 - 出力：なし

アドミン向け画面

利用者一覧画面(A001)

- 利用者一覧画面(A001)に遷移時
 - 入力：取得した利用者の情報
 - 処理：
 - 利用者の情報を一覧で表示
 - 利用者の氏名、電話番号、メールアドレスを表示
 - 取得した申請の数が10件の場合
 - 画面に次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 出力：なし
- 詳細ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者詳細ポップアップを表示
 - 出力：選択された利用者の情報
- 削除ボタン押下時

- 入力：なし
- 処理：
 - 利用者削除確認ポップアップを表示
- 出力：選択された利用者の情報
- 登録ボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者登録画面(A002)に遷移
 - 出力：なし
- ページ切り替えボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番大きい利用者IDの利用者の次に大きなIDの利用者から最大10件分の利用者の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報を画面に表示
 - 前のページに戻るためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件の場合 次のページを表示するためのページ切り替えボタンを表示
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 次のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
 - 前のページに戻るためのページ切り替えボタンが押された場合
 - 現在画面に表示されている一番小さい利用者IDの利用者の次に小さいIDの利用者から最大10件分の利用者の情報をデータベースから取得
 - 取得した情報が10件に満たない場合
 - 取得した情報を画面に表示
 - 現在表示されている利用者の情報のうち新しいものから順に画面に表示される利用者の情報が10件になるように表示
 - 前のページを表示するためのページ切り替えボタンの表示を削除
 - 出力：なし
- ログアウトボタン押下時

- 入力：なし
- 処理：
 - ログイン画面(C001)に遷移
- 出力：なし

利用者詳細ポップアップ

- 利用者詳細ポップアップ表示時
 - 入力：選択された利用者の情報
 - 処理：
 - 利用者の情報をポップアップに表示
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者詳細ポップアップの表示を削除
 - 出力：なし

利用者削除確認ポップアップ

- はいボタン押下時
 - 入力：選択された利用者の情報
 - 処理：
 - 利用者バーコード読み込みポップアップを表示
 - 削除する利用者の利用者カードを読み込む
 - 利用者カードの情報と選択された利用者の情報が一致した場合
 - 利用者の情報をデータベースから削除
 - 利用者一覧画面(A001)に遷移
 - 利用者カードの情報と選択された利用者の情報が一致しない場合
 - ポップアップに「利用者の情報が一致しません。再度利用者カードを読み込んでください。」と表示
 - 出力：なし
- いいえボタン押下時

- 入力：なし
- 処理：
 - 利用者一覧画面(A001)に遷移
- 出力：なし

利用者登録画面(A002)

- 登録完了ボタン押下時
 - 入力：新規の利用者の情報
 - 処理：
 - 新規の利用者の情報をデータベースに登録
 - 出力：なし
- 戻るボタン押下時
 - 入力：なし
 - 処理：
 - 利用者一覧画面(A001)に遷移
 - 出力：なし

その他のエラー・例外処理の定義

- データベース接続失敗時
 - 「データベースとの接続に失敗しました。初めからやり直してください。」と表示し、ホーム画面に戻る（アドミン向け画面の場合は利用者一覧画面(A001)に戻る）